

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação  
Metodologia da Pesquisa em Educação

# ANÁLISE DE CONTEÚDO

| <i>Docentes</i>        | <i>Discentes</i>          |
|------------------------|---------------------------|
| Humberto Luz Oliveira  | Fernanda Martins da Silva |
| Joce Mary Mello Giotto | Franciane Prazeres        |
| Volmir Von Dentz       | Nataly Meurer             |

São José, 10 de setembro de 2026

# DEFINIÇÕES TEÓRICAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

- **Laurence Bardin** conceitua a AC como procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens para a obtenção de indicadores (quali e quanti) que permitam a inferência de conhecimentos sobre as condições de produção e recepção destas mensagens;
- Trata-se de um procedimento de pesquisa situado no âmbito da teoria da **comunicação**; a **mensagem é o ponto de partida para fazer inferências** sobre as características do texto, seus antecedentes e seus efeitos;
- Objetiva **explorar os sentidos e significados de discursos**, permitindo compreender conteúdos latentes que nem sempre estão explícitos em uma comunicação, seja ela **textual**, **gestual** ou **falada**.

# CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADE NA PESQUISA QUALITATIVA

- **Análise sistemática e rigorosa:** percurso estruturado na exploração de dados brutos de forma profunda, identificando padrões de pensamentos, opiniões e tendências centrais;
- **Profundidade através da inferência:** transpor o critério de mera objetividade das palavras, produzindo inferências que estabelecem conexões interpretativas e teóricas coerentes com o referencial bibliográfico;

# CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADE NA PESQUISA QUALITATIVA

- **Flexibilidade metodológica:** múltiplos formatos de comunicação, como discursos orais (entrevistas abertas ou semiestruturadas, discussões em grupo), textos escritos (notícias de jornais, legislações, relatórios) e materiais audiovisuais ou visuais (filmes, programas de TV, publicidades, imagens);
- **Triangulação de dados:** pode ser combinada de forma adaptável com outras técnicas qualitativas para gerar uma compreensão mais completa;
- **Apoio quantitativo por frequência:** apesar do foco principal ser qualitativo, a AC permite analisar a frequência de ocorrência dos códigos e categorias.

# PROCEDIMENTOS E ETAPAS PARA TRATAMENTO DA ANÁLISE DE DADOS

## Fase 1: Pré-análise (organização inicial de sistematização das ideias)

- a) **Leitura flutuante**: imersão inicial no material coletado para deixar fluir as primeiras impressões e estabelecer contato direto;
- b) **Escolha do corpus de análise**:
  - i) **exaustividade** (não excluir nenhum elemento pertencente ao corpus definido);
  - ii) **representatividade** (garantir que a amostra represente adequadamente o universo);
  - iii) **homogeneidade** (utilizar materiais que tratem do mesmo tema com critérios idênticos) e
  - iv) **pertinência** (relação direta com os objetivos da pesquisa).
- c) **Formulação de hipóteses e objetivos**;
- d) **Formulação de indicadores**: servirão de apoio para a etapa seguinte.

# PROCEDIMENTOS E ETAPAS PARA TRATAMENTO DA ANÁLISE DE DADOS

## Fase 2: Exploração do Material

- a) **Codificação**: Transformação dos dados brutos em unidades significativas. Há o recorte do material definindo a **unidade de registro** (segmento básico – palavra, frase ou tema) e a **unidade de contexto** (segmento mais amplo – preservar o sentido exato da fala e evitar interpretações fragmentadas);
- b) **Categorização**: Agrupamento de códigos semelhantes em categorias amplas baseadas em características comuns;
  - i) **Apriorísticas**: definidas antes da análise com base no referencial teórico - **análise dedutiva**;
  - ii) **Não apriorísticas**: emergem naturalmente do contexto das respostas - **análise indutiva**;

**Obs.:** devem respeitar critérios de **exclusão mútua** (cada código pertence a uma única categoria), **homogeneidade**, **pertinência**, **objetividade**, **fidelidade** e **produtividade**.

# PROCEDIMENTOS E ETAPAS PARA TRATAMENTO DA ANÁLISE DE DADOS

## Fase 3: Tratamento dos Resultados e Interpretação

- a) **Expressão dos resultados:** quadros, diagramas ou frequências quantificáveis;
- b) **Inferências e interpretações:** discussão dos resultados obtidos com o referencial teórico e com a literatura publicada, destacando convergências, divergências e relevâncias conceituais.

# CUIDADOS E ORIENTAÇÕES PARA O PESQUISADOR !

- **Evitar o reducionismo:** a exigência de categorizar e reduzir dados pode gerar uma simplificação excessiva, com perda de nuances essenciais;
- **Mitigar a subjetividade excessiva:** a construção de categorias é inerentemente subjetiva. Deve-se adotar um percurso transparente, documentando e justificando detalhadamente cada escolha categorial para que outros possam avaliar a consistência dos resultados;
- **Preservar o contexto das falas:** evite analisar palavras isoladamente fora de seu contexto de enunciação. Utilize sempre a unidade de contexto para compreender o sentido real e afastar o risco de interpretações fragmentadas ou equivocadas.

# CUIDADOS E ORIENTAÇÕES PARA O PESQUISADOR !

**Controlar o número de categorias:** ao utilizar a abordagem indutiva, tenha cuidado para não criar categorias em excesso ou fragmentar demais a análise; agrupe elementos em classes mais abrangentes quando necessário;

- **Atenção aos aspectos éticos:** ao utilizar entrevistas, garanta as diretrizes éticas e de privacidade dos participantes. Use pseudônimos fictícios e codificações para representar os participantes nos trechos de falas expostos nos resultados;
- **Superar a mera descrição burocrática:** Não limite o trabalho à repetição mecânica das etapas propostas por Bardin ou a uma simples listagem de categorias.

# EXEMPLIFICAÇÃO A PARTIR DE UMA TESE

## **Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular: análise das propostas de formação continuada de professores de ciências da natureza para o ensino médio (Olmedo, 2022)**

- Investigação da eficácia de diferentes modelos de formação continuada voltados para professores de Ciências da Natureza através da comparação o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) com a Base Nacional Comum da Formação de Professores (BNCFP);
- O estudo examina documentos oficiais e percepções de docentes atuantes em Dourados (MS);
- Os resultados indicam que a proposta do PNEM oferece um direcionamento superior ao promover uma perspectiva crítico-reflexiva na prática pedagógica;
- Contextualização dos desafios educacionais intensificados pela pandemia de Covid-19 e a implementação do Novo Ensino Médio. *O trabalho ressalta, por fim, a necessidade urgente de políticas de valorização docente e formações que conectem teoria e prática de maneira coerente.*

# EXEMPLIFICAÇÃO A PARTIR DE UMA TESE

## 1. Aplicação da Metodologia na Tese (triangulação dos dados)

- a) **Pesquisa Bibliográfica**: Levantamento e mapeamento de teses e dissertações sobre o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) e a Base Nacional Comum Curricular para a Formação de Professores (BNCFP) no Catálogo da CAPES, cobrindo publicações de 2013 a maio de 2022;
- b) **Pesquisa Documental**: Seleção e escrutínio dos documentos curriculares nacionais, especificamente o Caderno I da Etapa I ("Ensino Médio e Formação Humana Integral"), o Caderno III da Etapa II ("Ciências da Natureza") do PNEM e a Proposta da BNCFP;
- c) **Questionário Eletrônico**: Questionário enviado via Google Forms contendo 10 perguntas (9 questões abertas e um espaço para comentários);
- **6 professores voluntários de Ciências da Natureza** (Biologia, Física e Química) em exercício no Ensino Médio em uma escola estadual que vivenciaram ativamente as formações do PNEM e as formações para implementação da BNCC.

# EXEMPLIFICAÇÃO A PARTIR DE UMA TESE

## 2. Análise de Dados

- **Categorização a priori**: O sistema de categorias foi **previamente estabelecido** com base nos objetivos e orientações teóricas. Para o Caderno I do PNEM emergiram 4 categorias (CEI, CEII, CEIII e CEIV); para o Caderno III, 4 categorias (CCI, CCII, CCIII e CCIV); para a BNCFP, categorias de formação continuada, referenciais e competências (CBI, CBII, CBIII); e para as pesquisas da CAPES, definiram-se 5 eixos temáticos;
- **Software IRaMuTeQ**: Utilizado para o processamento estatístico e lexical das respostas abertas dadas pelos professores no questionário. O programa realizou a *Classificação Hierárquica Descendente (CHD)*, *Análise Fatorial de Correspondência (AFC)* e a geração de uma *Nuvem de Palavras* para identificar termos dominantes;
- **Aspectos Éticos**: a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS (CAAE 39688220.0.0000.0021, parecer 4.470.446) e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assegurar o anonimato.

# EXEMPLIFICAÇÃO A PARTIR DE UMA TESE

## 3. Contexto de Utilização da Metodologia de Análise de Dados

- ***Pandemia da COVID-19***: pesquisa foi desenvolvida nos anos de 2020 a 2021;
- ***Realidade Escolar e Sobrecarga de Trabalho***: alta complexidade de gestão, atuando em três turnos e em múltiplas modalidades (EJA, Ensino Médio Regular, Ensino Profissionalizante);
- ***Disputas e Reformas na Educação Nacional***: interrupção abrupta do PNEM em 2016 inviabilizou a continuidade de uma formação voltada à perspectiva crítico-reflexiva no "chão da escola". Enquanto, avançou a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), o esvaziamento das cargas horárias disciplinares básicas e a consolidação de políticas técnico-instrumentais de controle centralizado pautadas puramente em habilidades e competências (BNCC e BNCFP);
- ***Crise de Identidade e o Papel das Ciências da Natureza***: ambiente de desvalorização profissional docente, limitação da autonomia do professorado e o crescimento de discursos de negacionismo científico no país.

# APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO TCC - FERNANDA

- **Tema:** Educação Ambiental Crítico-Transformadora e a Lei de Incentivo à Reciclagem
- **Corpus documental:**
  - Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
  - Lei nº 14.260/2021 – Lei de Incentivo à Reciclagem.
- **Pré-análise:**
  - Leitura flutuante e organização do corpus documental.
- **Exploração do material:**
  - Identificação das unidades de registro e de contexto e codificação dos conteúdos.
- **Possíveis categorias de análise:**
  - Educação ambiental crítico-transformadora; cidadania ambiental; sustentabilidade; participação social; reciclagem e transformação socioambiental.
- **Tratamento e interpretação:**
  - Análise das categorias à luz do referencial teórico, buscando compreender como as políticas de resíduos e incentivo à reciclagem podem contribuir para a cidadania ambiental e a sustentabilidade.
- **Referencial teórico inicial:** Paulo Freire • Juliana Rezende Torres

# APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO TCC - FRANCIANE

- **Tema:** Formação de policiais para atuação como educadores ambientais.
- **Corpus de análise:**
  - Projeto/Plano Pedagógico do curso; matriz curricular e ementas
  - Conteúdos programáticos e materiais didáticos;
  - Documentos normativos e institucionais relacionados à formação.
- **Pré-análise:** leitura flutuante e organização do corpus documental.
- **Exploração do material**
  - Identificação das unidades de registro e de contexto e codificação dos conteúdos.
- **Possíveis categorias de análise:**
  - Educação ambiental; formação e competências do educador; conhecimentos socioambientais; práticas e metodologias educativas; cidadania e participação socioambiental; articulação entre teoria e prática.
- **Tratamento e interpretação**
  - Análise das categorias à luz do referencial teórico e dos documentos normativos, buscando compreender a coerência entre a proposta formativa e a preparação do policial para atuar como educador ambiental.

# APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO TCC - NATALY

- **Tema:** Sequência Didática sobre Fluidos Isolantes em Transformadores no Ensino de Química
- **Corpus de análise:**
  - **Elaboração SD (material didático) de acordo com CTSA;**
  - **Questionários com perguntas abertas** aplicados aos alunos antes e depois da SD;
  - **Materiais** elaborados pelos estudantes durante as atividades da SD.
- **Pré-análise:** leitura flutuante de todas as respostas e materiais elaborados para se familiarizar com as primeiras impressões do discurso dos participantes.
- **Exploração do material:**
  - **Unidade de Registro:** argumentos sobre "biodegradabilidade", "toxicidade do óleo mineral", "sustentabilidade" ou "eficiência energética";
  - **Unidade de Contexto:** resposta completa do aluno a uma questão.
- **Possíveis categorias de análise:**
  - **Análise Dedutiva (a priori):** correspondentes aos princípios da Química Verde abordados na SD;
  - **Análise Indutiva:** As categorias emergem do zero a partir do que os estudantes efetivamente escreveram ou responderam, revelando concepções alternativas inesperadas sobre transformadores ou fluidos isolantes.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A Análise de Conteúdo constitui uma metodologia sistemática, rigorosa e flexível, aplicável a diferentes formas de comunicação e a distintos objetos de pesquisa;
- Seu diferencial está na possibilidade de ultrapassar a descrição do conteúdo, permitindo a construção de inferências e interpretações articuladas ao referencial teórico;
- A definição do corpus, a codificação, a categorização e a interpretação exigem coerência metodológica, transparência e atenção ao contexto dos dados;
- Nos projetos de TCC apresentados, a metodologia mostra-se pertinente por possibilitar a análise de diferentes materiais, como documentos, legislações, produções textuais e outros registros, respeitando as particularidades de cada objeto de estudo.

# REFERÊNCIAS

Adriana. **Análise de Conteúdo de Bardin na Prática**. [S. l.]: YouTube, 2023. 9 vídeos (161 min.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3fvAcOrcr5Y&list=PLKL-OaADMnAh-bbrCwTb5SQTpjbCN6Zse>. Acesso em: 03 Set. 2026.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016. 225 p. Disponível em: [https://pt.slideshare.net/slideshow/bardin-2016-livro-analise-de-contedopdf/259732570?utm\\_source=clipboard\\_share\\_button&utm\\_campaign=slideshare\\_make\\_sharing\\_viral\\_v2&utm\\_variation=control&utm\\_medium=share](https://pt.slideshare.net/slideshow/bardin-2016-livro-analise-de-contedopdf/259732570?utm_source=clipboard_share_button&utm_campaign=slideshare_make_sharing_viral_v2&utm_variation=control&utm_medium=share). Acesso em: 31 Ago. 2026.

OLMEDO, Alessandra dos Santos. **Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular: análise das propostas de formação continuada de professores de ciências da natureza para o ensino médio**. 2022. 198f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tese), Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2022.

VALLE, Paulo Roberto Dalla; FERREIRA, Jacques de Lima. ANÁLISE DE CONTEÚDO NA PERSPECTIVA DE BARDIN: CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES PARA A PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO. *Educação em Revista*, v. 41, p. e49377, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/hhywJFvh7ysP5rGPn3QRFWf/?lang=pt>. Acesso em 31 ago. 2026.